דף עבודה — פרק 4: טרינום עם מקדם מוביל

פירוק האיבר האמצעי ופירוק מלא רב-שלבי

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בטרינום $ax^2 + bx + c$ עם מקדם מוביל שאינו 1 מחפשים שני מספרים שמכפלתם $a \cdot c$ וסכומם b, מפצלים בעזרתם את האיבר האמצעי, מקבצים לשני זוגות ומוציאים גורם משותף מכל זוג — אותו סוגר חייב להתקבל פעמיים. בפירוק מלא מוציאים תמיד קודם גורם משותף, ורק אחר כך משתמשים בנוסחת כפל מקוצר או בפירוק טרינום. בכל תרגיל בודקים את התשובה בפתיחת סוגריים.

שאלה 1 — מקדם מוביל 2 - סדרה א קל

פרקו לגורמים:

א. $2x^2 + 5x + 2 \longleftarrow$ _____

ב. $2x^2 + 7x + 6 \longleftarrow$ _____

שאלה 2 — מקדם מוביל 3 - סדרה ב קל

פרקו לגורמים:

א. $3x^2 + 8x + 4 \longleftarrow$ _____

ב. $3x^2 + 10x + 3 \longleftarrow$ _____

שאלה 3 — מה מחפשים לפני שמפרקים? קל

רשמו לכל טרינום את המכפלה שמחפשים ואת הסכום שמחפשים (בלי לפרק):

א. $5x^2 + 11x + 2 \longleftarrow$ מכפלה _____, סכום _____

ב. $2x^2 - 9x + 4 \longleftarrow$ מכפלה _____, סכום _____

שאלה 4 — גורם משותף קודם קל

פרקו פירוק מלא: $2x^2 + 8x + 6$

התוצאה: _____

שאלה 5 — בדיקה בפתיחת סוגריים קל

האם הפירוק $3x^2 + 11x + 6 = (x + 3)(3x + 2)$ נכון? פתחו סוגריים ובדקו.

שאלה 6 — שני מספרים שליליים בינוני

פרקו לגורמים: $2x^2 - 7x + 3$

שאלה 7 — מכפלה שלילית בינוני

פרקו לגורמים: $3x^2 + 5x - 2$

שאלה 8 — מקדם מוביל 4 בינוני

פרקו לגורמים: $4x^2 - 8x - 5$

שאלה 9 — גורם משותף ואז הפרש ריבועים בינוני

פרקו פירוק מלא: $3x^2 - 27$

שאלה 10 — גורם משותף ואז ריבוע שלם בינוני

פרקו פירוק מלא: $x^3 - 6x^2 + 9x$

שאלה 11 — גורם משותף ואז טרינום בינוני

פרקו פירוק מלא: $2x^3 + 2x^2 - 12x$

שאלה 12 — אתגר — מקדם מוביל 6 מאתגר

פרקו לגורמים: $6x^2 - 11x + 3$

שאלה 13 — אתגר — שלושה שלבים מאתגר

פרקו פירוק מלא: $8x^3 - 18x$

שאלה 14 — אתגר — גורם משותף ואחריו מקדם מוביל מאתגר

פרקו פירוק מלא: $12x^2 + 2x - 4$

שאלה 15 — אתגר — צלעות המלבן מאתגר

שטחו של מלבן הוא $3x^2 + 11x + 6$ סנטימטרים רבועים. מצאו ביטוי לכל אחת מצלעותיו, ובדקו את תשובתכם בפתיחת סוגריים.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: טרינום עם מקדם מוביל

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $2x^2 + 4x + x + 2 = (x + 2)(2x + 1)$ ב. $2x^2 + 3x + 4x + 6 = (2x + 3)(x + 2)$

שאלה 2. א. $3x^2 + 6x + 2x + 4 = (x + 2)(3x + 2)$ ב. $3x^2 + 9x + x + 3 = (x + 3)(3x + 1)$

שאלה 3. א. מכפלה 10, סכום 11 ב. מכפלה 8, סכום 9−

שאלה 4. $2(x^2 + 4x + 3) = 2(x + 1)(x + 3)$

שאלה 5. כן — $3x^2 + 11x + 6 = 3x^2 + 2x + 9x + 6 = (x + 3)(3x + 2)$

שאלה 6. $2x^2 - 6x - x + 3 = 2x(x - 3) - 1(x - 3) = (x - 3)(2x - 1)$

שאלה 7. $3x^2 + 6x - x - 2 = 3x(x + 2) - 1(x + 2) = (x + 2)(3x - 1)$

שאלה 8. $4x^2 - 10x + 2x - 5 = 2x(2x - 5) + 1(2x - 5) = (2x - 5)(2x + 1)$

שאלה 9. $3(x^2 - 9) = 3(x - 3)(x + 3)$

שאלה 10. $x(x^2 - 6x + 9) = x(x - 3)^2$

שאלה 11. $2x(x^2 + x - 6) = 2x(x + 3)(x - 2)$

שאלה 12. $6x^2 - 9x - 2x + 3 = 3x(2x - 3) - 1(2x - 3) = (2x - 3)(3x - 1)$

שאלה 13. $2x(4x^2 - 9) = 2x(2x - 3)(2x + 3)$

שאלה 14. $2(6x^2 + x - 2) = 2(3x + 2)(2x - 1)$

שאלה 15. הצלעות הן $x + 3$ ו-$3x + 2$, כי $3x^2 + 11x + 6 = (x + 3)(3x + 2)$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא